

ATStudio

클라이언트 인수테스트 가이드

빠른 확인 · 전체 기능 · 관리자 점검 · SR 작성

2026-07-11 · 클라이언트 검토용

이 PDF는 클라이언트 확인용 문서 묶음입니다. 내부 근거 문서인 _internal-feature-map.md는 포함하지 않았습니다.

포함 문서

1. 테스트 가이드
2. 빠른 체크리스트
3. 전체 기능 체크리스트
4. 관리자 체크리스트
5. SR 작성 양식
6. AI 정리 프롬프트
7. 사이트 정책 구조

ATStudio 테스트 가이드

목적: 클라이언트가 ATStudio를 직접 확인할 때, 어떤 순서로 무엇을 보면 되는지 안내합니다.

1. 테스트 전에 준비할 것

운영자에게 아래 정보를 받아주세요.

- 테스트 사이트 주소
- 관리자 계정 정보
- 결제 테스트를 진행해도 되는지 여부
- 결제 테스트를 한다면 Toss 테스트용 안내

실제 고객 정보, 실제 카드 정보, 실제 회사 서류는 사용하지 마세요. 테스트용 이름, 이메일, 파일을 사용합니다.

2. 추천 테스트 순서

1. 빠른 체크리스트로 큰 문제가 없는지 먼저 확인합니다.
2. 전체 기능 체크리스트로 사용자 기능을 차례대로 확인합니다.
3. 관리자 계정이 있으면 관리자 체크리스트를 확인합니다.
4. 문제가 있으면 SR 작성 양식에 맞춰 남깁니다.

3. 테스트 데이터 안내

테스트 서버는 확인 전에 초기화될 수 있습니다. 이 경우:

- 회원 계정이 거의 없을 수 있습니다.
- 음원, 앨범, 태그가 비어 있을 수 있습니다.
- 결제 기록, 구독 기록, 화이트리스트 요청, 기업 인증 요청이 비어 있을 수 있습니다.
- 필요한 콘텐츠는 관리자 화면에서 새로 만들어 확인합니다.

목록이 비어 있다는 것만으로는 오류가 아닙니다. 다만 새로 만든 데이터가 보이지 않거나 화면이 깨지면 SR로 남겨주세요.

4. 결제 테스트 주의

현재 구독 결제는 Toss 카드 정기결제 흐름입니다. 테스트 환경이라도 운영자가 허용하지 않았다면 실제 결제처럼 진행하지 마세요.

- 새 구독: 카드 등록 후 첫 결제가 진행됩니다.
- 업그레이드: 남은 기간 차액을 즉시 결제하고 바로 상위 플랜이 적용됩니다.

- 다운그레이드: 다음 결제일부터 낮은 플랜이 적용되도록 예약됩니다.
- 결제 주기 변경: 월간/연간 변경은 보통 다음 결제일부터 적용됩니다.
- 구독 취소: 만료일까지는 계속 이용할 수 있고 다음 자동 결제가 중단됩니다.

예상하지 못한 실제 결제처럼 보이면 즉시 테스트를 멈추고 보고해주세요.

5. 화면을 볼 때 기준

각 화면에서 아래 네 가지를 보면 됩니다.

1. 다음에 무엇을 해야 하는지 이해되는가?
2. 버튼이나 입력창의 설명과 실제 동작이 맞는가?
3. 다른 화면에 갔다가 돌아와도 결과가 유지되는가?
4. 잘못 입력했을 때 이해할 수 있는 안내가 나오는가?

하나라도 애매하면 SR로 남겨주세요.

1. 빠른 체크리스트

목적: 전체 테스트 전에 큰 문제가 있는지 짧게 먼저 확인합니다.

표시 방법

표시	의미
통과	기대한 대로 동작함
실패	깨졌거나 명확히 헛갈림
보류	계정, 데이터, 설정이 없어 확인하지 못함

실패 항목은 SR 작성 양식에 맞춰 남겨주세요.

1. 기본 접속

확인할 것	정상이라면
테스트 주소를 연다.	홈 화면이 오류 없이 열린다.
홈, 음원, 앨범, 구독, 공지로 이동한다.	화면 이동이 자연스럽고 상단 메뉴가 계속 보인다.
PC와 모바일 크기로 본다.	글자와 버튼이 겹치지 않는다.
없는 주소를 열어본다.	알기 쉬운 오류 화면이 나온다.

2. 계정

확인할 것	정상이라면
개인 회원으로 가입한다.	가입이 완료되거나 부족한 입력값을 알려준다.
기업 회원으로 가입한다.	회사 정보 입력란이 나오고 가입할 수 있다.
로그인하고 로그아웃한다.	메뉴와 접근 권한이 상태에 맞게 바뀐다.
프로필을 연다.	내 정보가 보이고 수정할 수 있다.

3. 음원과 콘텐츠

확인할 것	정상이라면
음원 목록을 연다.	목록 또는 빈 상태 안내가 나온다.
곡 제목으로 검색한다.	데이터가 있으면 맞는 곡이 나온다.

확인할 것	정상이라면
제목 아래 용도/가이드 문구로 검색한다.	데이터가 있으면 맞는 곡이 나온다.
음원이나 앨범을 누른다.	상세 화면이 열린다.
음원을 재생한다.	하단 플레이어가 나오고 조작할 수 있다.

4. 구독

확인할 것	정상이라면
구독 플랜을 연다.	개인/기업, 월간/연간 선택이 이해된다.
새 구독을 시작한다.	Toss 카드 정기결제 등록 흐름으로 이동한다.
구독 후 내 구독 화면을 연다.	현재 플랜, 결제 주기, 만료일, 결제수단 상태가 보인다.
상위 플랜으로 바꿔본다.	즉시 결제할 차액을 먼저 보여준다.
하위 플랜으로 바꿔본다.	다음 결제일부터 적용된다고 보여준다.
구독을 취소한다.	만료일까지 이용 가능하고, 만료 전에는 다시 유지할 수 있다.

5. 화이트리스트 채널

확인할 것	정상이라면
화이트리스트 채널 화면을 연다.	채널명, 유튜브 핸들, 채널 링크, 채널 ID 입력란이 보인다.
채널을 저장한다.	관리자 처리 없이 내 목록에 저장된다.
대표 채널을 설정한다.	대표 채널이 하나만 표시된다.
등록 요청을 한다.	구독 한도 안이면 요청/처리 상태로 바뀐다.

6. 기업 인증

확인할 것	정상이라면
기업 회원으로 기업 인증 화면을 연다.	구독 전에도 신청할 수 있다.
서류를 제출한다.	심사 중 상태가 된다.
관리자가 보완 요청한다.	사용자가 사유를 보고 새 서류를 제출할 수 있다.
관리자가 승인한다.	승인 상태가 보이고 기업 구독을 진행할 수 있다.

7. 관리자

확인할 것	정상이라면
관리자 계정으로 로그인한다.	관리자 메뉴가 열린다.
대시보드, 회원, 음원, 앨범, 태그, 구독 화면을 연다.	각 화면이 오류 없이 열린다.
결제 운영 화면을 연다.	주문, 자동결제, 결제내역, 대사, 영수증, 감사로그, 정산, 환불, 권한 보정 탭이 보인다.
화이트리스트 운영 화면을 연다.	요청 조회, CSV 내보내기, 상태 변경을 할 수 있다.
기업 인증 운영 화면을 연다.	제출 서류를 확인하고 심사 상태를 바꿀 수 있다.

2. 전체 기능 체크리스트

목적: 클라이언트가 ATStudio의 주요 기능을 빠짐없이 확인할 수 있게 정리합니다.

결과 표시

표시	의미
통과	기대한 대로 동작함
실패	깨졌거나 헛갈리거나 결과가 맞지 않음
보류	계정, 데이터, 설정이 없어 확인하지 못함
논의	동작은 하지만 정책/디자인 결정을 다시 논의하고 싶음

A. 비회원 공개 화면

A-1. 홈

확인할 것	정상이라면
홈 화면을 연다.	화면이 깨지지 않고 열린다.
상단 메뉴를 누른다.	홈, 음원, 앨범, 구독, 공지, 로그인으로 이동한다.
음원/앨범 영역을 본다.	데이터가 있으면 보이고, 없으면 화면이 깨지지 않는다.
하단 플레이어를 본다.	재생 버튼과 진행 상태가 다른 버튼을 가리지 않는다.

A-2. 음원 목록과 검색

확인할 것	정상이라면
음원 목록을 연다.	행 단위 목록이 읽기 쉽다.
곡 제목을 확인한다.	제목이 명확히 보인다.
제목 아래 용도/가이드 문구를 확인한다.	"유튜브용", "쇼츠용", 해시태그형 문구처럼 검색 힌트가 보인다.
곡 제목으로 검색한다.	맞는 곡이 나온다.
용도/가이드 문구로 검색한다.	맞는 곡이 나온다.
장르/분위기/용도 필터를 누른다.	목록이 바뀌고 화면이 깨지지 않는다.
BPM 필터를 누른다.	조건에 맞는 곡이 있으면 목록에 반영된다.
비로그인 상태에서 좋아요를 누른다.	로그인이 필요하다고 안내한다.

확인할 것	정상이라면
비구독 상태에서 다운로드를 누른다.	구독이 필요하다고 안내한다.

A-3. 음원 상세와 플레이어

확인할 것	정상이라면
음원 상세를 연다.	곡 정보, 태그, 버튼이 보인다.
상세에서 재생한다.	하단 플레이어에 현재 곡이 반영된다.
재생 중 다른 화면으로 이동한다.	플레이어가 안정적으로 유지된다.
구독 없이 다운로드를 시도한다.	구독 안내가 나온다.

A-4. 앨범

확인할 것	정상이라면
앨범 목록을 연다.	앨범 카드 또는 빈 상태가 보인다.
앨범 상세를 연다.	앨범 정보와 포함 곡이 보인다.
앨범 안의 곡을 누른다.	곡 상세 또는 재생 동작이 정상이다.

A-5. 공지

확인할 것	정상이라면
공지 목록을 연다.	공지 목록 또는 빈 상태가 보인다.
공지 상세를 연다.	제목, 내용, 첨부 영역이 읽기 쉽다.
첨부파일이 있으면 내려받는다.	파일이 내려받이지거나 명확한 오류가 나온다.

B. 회원 기능

B-1. 회원가입과 로그인

확인할 것	정상이라면
개인 회원가입을 한다.	필수값이 명확하고 가입할 수 있다.
기업 회원가입을 한다.	회사 정보 입력란이 나오고 회사명은 비워둘 수 없다.
이메일/닉네임 중복을 확인한다.	중복이면 이해할 수 있는 메시지가 나온다.
이메일 인증 화면을 확인한다.	성공/실패 상태가 명확하다.
로그인한다.	로그인 상태로 전환된다.

확인할 것	정상이라면
잘못된 정보로 로그인한다.	기술적인 내부 오류가 아니라 알기 쉬운 메시지가 나온다.
로그아웃한다.	로그인 상태와 플레이어 상태가 정리된다.
비밀번호를 재설정한다.	요청과 재설정 결과가 명확하다.

B-2. 프로필

확인할 것	정상이라면
프로필을 연다.	내 정보가 보인다.
닉네임, 전화번호, 직무를 수정한다.	새로고침 후에도 저장되어 있다.
기업 회원의 회사명을 수정한다.	수정할 수 있고, 빈 회사명은 막힌다.
비밀번호를 바꾼다.	성공/실패 안내가 나온다.
회원 탈퇴를 시도한다.	확인 절차가 있다.

B-3. 좋아요와 재생 기록

확인할 것	정상이라면
음원이나 앨범에 좋아요를 누른다.	좋아요 목록에 나타난다.
좋아요를 취소한다.	목록에서 사라진다.
곡을 재생한다.	로그인 상태라면 재생 기록에 남는다.
재생 기록을 삭제한다.	선택 또는 전체 삭제가 반영된다.

B-4. 문의

확인할 것	정상이라면
문의 목록을 연다.	내가 작성한 문의가 보인다.
문의를 작성한다.	제목, 내용, 첨부 규칙이 이해된다.
문의 상세를 연다.	문의와 답변 영역이 보인다.
문의를 삭제한다.	삭제 전 확인이 나온다.

C. 구독자 기능

C-1. 새 구독

확인할 것	정상이라면
구독 플랜 화면을 연다.	플랜, 월간/연간, 개인/기업 구분이 이해된다.
플랜을 선택한다.	결제 화면으로 이동한다.
Toss 카드 정기결제를 등록한다.	카드 등록 흐름이 열린다.
결제를 완료한다.	구독이 활성화되고 내 구독 화면에 표시된다.
결제 화면을 벗어났다가 돌아온다.	구독 화면에서 다시 시도할 수 있다.
기업 인증 없이 기업 플랜을 시도한다.	기업 인증이 필요하다고 안내한다.

C-2. 플랜 변경

확인할 것	정상이라면
상위 플랜으로 변경한다.	오늘 결제할 차액을 미리 보여준다.
업그레이드를 확정한다.	결제 성공 후 상위 플랜이 바로 적용된다.
업그레이드하면서 월간/연간도 바꾼다.	플랜은 바로 바뀌고, 결제 주기는 다음 결제일부터 바뀐다고 안내한다.
하위 플랜으로 변경한다.	즉시 결제 없이 다음 결제일부터 적용된다고 안내한다.
월간/연간만 바꾼다.	다음 결제일부터 적용된다고 안내한다.
예약된 변경을 취소한다.	현재 플랜과 결제 주기가 유지된다.
결제수단이 없거나 만료된 상태에서 업그레이드한다.	결제수단을 다시 등록하라고 안내한다.

C-3. 구독 취소와 재유지

확인할 것	정상이라면
구독을 취소한다.	다음 자동 결제는 중단되지만 만료일까지 이용 가능하다.
취소 후 내 구독 화면을 본다.	만료일까지 이용 가능하다는 설명이 보인다.
만료 전 다시 유지한다.	저장된 결제수단이 유효하면 활성 상태로 돌아온다.
취소 상태에서 플랜 변경을 시도한다.	변경 확정 시 구독 취소가 철회된다는 안내가 나온다.

C-4. 구독자 전용 기능

확인할 것	정상이라면
재생목록 화면을 연다.	구독자는 접근할 수 있다.

확인할 것	정상이라면
재생목록을 만든다.	현재 플랜 한도를 따른다.
곡을 재생목록에 추가한다.	선택한 곡이 추가된다.
음원을 다운로드한다.	파일이 내려받아지고 일 다운로드 수가 반영된다.
일 다운로드 한도를 넘긴다.	한도 초과 안내가 나온다.
다운로드 기록을 연다.	내려받은 기록이 보인다.
라이선스 목록과 상세를 연다.	내용이 읽기 쉽다.

D. 화이트리스트 채널

확인할 것	정상이라면
화이트리스트 채널 화면을 연다.	유튜브 채널 정보를 저장하고 등록 요청할 수 있다는 설명이 보인다.
채널명과 링크를 입력해 저장한다.	초안 채널로 저장된다.
유튜브 핸들을 입력한다.	입력한 값이 저장된다.
유튜브 채널 ID를 입력한다.	입력한 값이 저장된다.
잘못된 URL을 입력한다.	올바른 링크 예시를 알려준다.
여러 초안 채널을 저장한다.	단순 저장은 등록 한도와 별개로 가능하다.
대표 채널을 설정한다.	대표 채널이 하나로 표시된다.
구독 없이 등록 요청한다.	구독이 필요하다고 안내한다.
구독 상태에서 등록 요청한다.	플랜 한도 안이면 요청/처리 상태가 된다.
플랜 한도를 넘겨 등록 요청한다.	한도 초과 안내가 나온다.
처리 중이거나 등록된 채널을 수정한다.	운영자 재확인이 필요한 상태로 안내되거나 전환된다.
초안/반려 채널을 삭제한다.	목록에서 제거된다.
내보내기/등록 완료 채널을 삭제한다.	바로 사라지지 않고 해제 요청 상태가 된다.

E. 기업 인증

확인할 것	정상이라면
기업 회원이 구독 전 기업 인증 화면을 연다.	신청 화면을 사용할 수 있다.

확인할 것	정상이라면
개인 회원이 기업 인증 화면을 연다.	접근이 막히거나 명확히 안내된다.
서류를 제출한다.	심사 중 상태가 된다.
서류 없이 제출한다.	필수 서류 안내가 나온다.
지원하지 않는 파일을 제출한다.	파일 형식 오류가 나온다.
인증 상태를 확인한다.	심사 중, 승인, 보완 요청, 반려 상태가 명확하다.
관리자가 보완 요청한다.	사용자가 사유를 보고 대체 서류를 제출할 수 있다.
관리자가 반려한다.	사용자가 사유를 보고 새 신청을 시작할 수 있다.
관리자가 승인한다.	인증 코드/상태가 보이고 기업 구독을 진행할 수 있다.

F. 오류와 사용성

확인할 것	정상이라면
주요 화면을 새로고침한다.	적절한 화면에 남거나 명확히 이동한다.
로그아웃 상태로 보호된 화면을 연다.	로그인 화면으로 안내된다.
구독 없이 구독자 전용 화면을 연다.	구독 안내로 이동한다.
로딩이 필요한 화면을 연다.	로딩 상태가 보인다.
서버 오류가 발생한다.	알기 쉬운 오류 화면이나 메시지가 나온다.
모바일 화면을 본다.	글자, 버튼, 플레이어, 입력폼이 겹치지 않는다.

3. 관리자 체크리스트

목적: 운영자가 개발자 도구 없이 서비스를 관리할 수 있는지 확인합니다.

관리자 테스트 주의

관리자 기능은 실제 데이터를 바꿀 수 있습니다. 테스트 DB가 변경되어도 되는 상황인지 확인한 뒤 진행하세요.

특히 아래 작업은 조심합니다.

- 환불 실행
- 권한 보정 실행
- 회원, 음원, 앨범, 태그, 공지, 구독 삭제
- 실제 회사 서류가 들어간 기업 인증 승인/반려

A. 관리자 접근

확인할 것	정상이라면
관리자 계정으로 로그인한다.	관리자 메뉴가 보인다.
/admin/dashboard를 연다.	대시보드가 열린다.
왼쪽 메뉴로 이동한다.	선택한 관리자 화면으로 이동한다.
일반 계정으로 관리자 주소를 연다.	접근이 막힌다.

B. 콘텐츠 운영

확인할 것	정상이라면
태그 목록을 본다.	태그가 조회된다.
태그를 만들거나 수정한다.	사용자 필터와 목록에 반영된다.
음원을 업로드한다.	음원 정보, 파일, 커버, 태그, 용도/가이드 문구를 입력할 수 있다.
음원 관리 화면을 본다.	검색, 수정, 활성화/비활성, 삭제 흐름을 확인할 수 있다.
앨범을 관리한다.	앨범 생성, 수정, 트랙 연결을 할 수 있다.
공지를 관리한다.	공지 생성과 수정이 가능하다.

C. 회원과 구독 운영

확인할 것	정상이라면
회원 목록을 본다.	회원을 조회하고 검색할 수 있다.
회원 권한/상태를 바꾼다.	저장 전에 확인 절차가 있다.
구독 플랜 목록을 본다.	현재 플랜과 월간/연간 가격이 보인다.
사용자 구독 목록을 본다.	사용자별 구독 상태를 확인할 수 있다.
구독 수동 처리를 시도한다.	저장 전 확인이 나온다.

D. 결제 운영

탭	확인할 것	정상이라면
주문	결제 주문 목록	상태와 금액이 읽기 쉽다.
자동결제	저장된 결제수단	마스킹된 결제수단만 보인다.
결제내역	완료된 구독 결제	금액, 주문, 플랜, 상태를 확인할 수 있다.
대사 Incident	Toss와 로컬 데이터 불일치 기록	상태와 메모를 바꿀 수 있다.
영수증	결제 증빙 정보	카드 원문이나 시크릿 없이 증빙을 볼 수 있다.
감사로그	결제 운영 이력	누가, 언제, 무엇을 했는지 추적된다.
정산	CSV 가져오기와 불일치 확인	가져온 row와 불일치 사유가 보인다.
환불	미리보기, 요청, 승인, 실행	미리보기 후 요청하며, 실행은 강한 확인을 거친다.
권한 보정	미리보기, 요청, 승인, 실행	환불과 별도 절차로 접근 권한을 조정한다.

중요한 데이터에서는 환불 실행과 권한 보정 실행을 하지 마세요.

E. 화이트리스트 운영

확인할 것	정상이라면
화이트리스트 운영 화면을 연다.	요청 채널이 보인다.
상태로 필터링한다.	상태에 맞게 목록이 바뀐다.
이메일, 닉네임, 채널명, URL로 검색한다.	맞는 결과가 나온다.
CSV를 내보낸다.	사용자 이메일과 채널 정보가 포함된다.
상태를 바꾼다.	상태와 관리자 메모가 저장된다.
보완 요청으로 바꾼다.	사용자가 수정 후 다시 요청할 수 있다.

F. 기업 인증 운영

확인할 것	정상이라면
기업 인증 목록을 연다.	신청 목록을 상태별로 볼 수 있다.
상세를 연다.	신청자와 제출 서류 목록이 보인다.
서류를 내려받는다.	관리자만 파일을 받을 수 있다.
승인한다.	사용자는 승인 상태를 보고 기업 구독을 진행할 수 있다.
보완 요청한다.	사용자는 메모를 보고 대체 서류를 제출할 수 있다.
반려한다.	사용자는 사유를 보고 새 신청을 할 수 있다.

G. 문의와 설정

확인할 것	정상이라면
문의 관리 화면을 연다.	문의를 읽고 답변하거나 상태를 바꿀 수 있다.
사이트 설정을 수정한다.	저장이 가능하다.
설정이 반영되는 공개 화면을 확인한다.	해당 화면에 변경 내용이 보인다.

4. SR 작성 양식

목적: 문제를 다시 확인하고 바로 작업할 수 있게, 짧지만 필요한 정보는 빠짐없이 남깁니다.

복사해서 쓰는 양식

제목

문제를 한 줄로 적어주세요.

위치

- 화면:

- 주소:

재현 방법

1.

2.

3.

기대한 동작

실제 동작

중요도

- Blocker / High / Medium / Low

첨부

- 스크린샷 또는 영상

비고

중요도 기준

중요도	언제 쓰나요?
Blocker	테스트를 더 진행할 수 없거나 로그인/결제/관리자 접근/데이터 안전 문제가 있을 때
High	주요 기능이 동작하지 않거나 잘못된 결과를 만들 때
Medium	기능은 되지만 흐름, 문구, 화면이 헛갈릴 때
Low	오탈자, 간격, 색상, 작은 사용성 개선일 때

작성 예시

구독 취소 후 다시 유지하기 버튼이 보이지 않음

위치

- 화면: 내 구독 관리
- 주소: /subscriptions/manage

재현 방법

1. 구독 중인 계정으로 로그인한다.
2. 내 구독 관리 화면으로 이동한다.
3. 구독 취소를 누른다.
4. 다시 내 구독 관리 화면을 확인한다.

기대한 동작

만료일까지 이용 가능하다는 안내와 함께 구독 유지하기 버튼이 보여야 한다.

실제 동작

취소 상태만 보이고 다시 구독을 유지할 수 있는 버튼이 보이지 않는다.

중요도

High

첨부

- screenshot.png

작성 팁

- 하나의 SR에는 하나의 문제만 적어주세요.
- 같은 문제가 여러 화면에서 나오면 한 SR에 화면 목록을 같이 적어도 됩니다.
- 스크린샷에는 실제 개인정보, 카드번호, 회사 서류, 비밀번호, 시크릿 값이 나오지 않게 해주세요.

5. AI로 SR 정리하기

목적: 테스트 중 말로 적은 메모를 SR 양식으로 쉽게 정리합니다.

기본 프롬프트

너는 ATStudio 테스트 피드백을 SR로 정리하는 도우미야.

아래 메모를 SR 작성 양식에 맞게 정리해줘.

규칙:

- 메모에 없는 내용은 지어내지 마.
- 화면, 주소, 재현 방법, 기대 동작, 실제 동작이 부족하면 "확인 필요"라고 적어.
- 중요도는 Blocker, High, Medium, Low 중 하나로 제안해.
- 로그인, 결제, 관리자 권한, 개인정보, 데이터 손상 문제는 중요도를 높게 봐.
- 결과는 한국어로 작성해.
- 실제 카드번호, 회사 서류, 비밀번호, 시크릿 값은 포함하지 마.

[메모]

여러 메모를 한 번에 정리할 때

너는 ATStudio 테스트 메모를 SR 단위로 나누는 도우미야.

아래 여러 메모를 읽고, 서로 다른 문제는 별도 SR로 나눠줘.

규칙:

- 중복된 문제는 하나로 합쳐.
- 화면이나 원인이 다르면 분리해.
- docs/client/4-sr-format.md 형식에 맞춰 작성해.
- 부족한 정보는 "확인 필요"로 표시해.
- 결과는 한국어로 작성해.
- 스크린샷이나 재현 방법을 지어내지 마.

[메모 묶음]

재현 방법이 부족할 때

너는 버그 재현 절차를 정리하는 도우미야.

아래 문제 설명만 보고, 사람이 따라 할 수 있는 재현 절차 초안을 만들어줘.

규칙:

- 제공된 정보만 사용해.
- 추측한 내용은 "가정"이라고 표시해.
- 마지막에 추가로 확인해야 할 질문을 적어.
- 결과는 한국어로 작성해.

[문제 설명]

0. 사이트 정책 구조

0.1 사용자 역할 (3계층)

역할	설명	접근 범위
비회원 (Guest)	로그인하지 않은 방문자	음원 검색/스트리밍, 앨범 열람, 공지사항, 구독 플랜 페이지
회원 (User)	일반 가입자	비회원 기능 + 좋아요, 프로필, 문의, 재생기록, 구독 가입
관리자 (Admin)	사이트 운영자	모든 기능 + 음원/앨범 관리, 사용자 관리, 태그 관리, 기업인증 심사, 사이트 설정

0.2 사용자 유형 (2종)

유형	설명	차이점
개인 (Individual)	개인 크리에이터/사용자	기본 가입 유형
기업 (Business)	사업자등록번호 보유 기업	기업용 플랜 구독 전 기업 인증 승인 필요

- 회원가입 시 유형을 선택합니다.
- 기업 회원은 프로필 > 기업 인증 관리에서 구독 전에도 서류를 제출하고 관리자 심사를 받을 수 있습니다.
- 기업 회원은 기업 인증이 승인된 뒤에만 기업용 구독 결제가 가능합니다.

0.3 구독 체계 (3단계 x 2유형)

개인 회원 플랜

플랜	일 다운로드 한도	재생목록	화이트리스트 채널	우선 지원
스탠다드	5곡	3개	1개	X
디럭스	20곡	10개	2개	X
프리미엄	무제한	10개	2개	O (72시간 내)

기업 회원 플랜

플랜	일 다운로드 한도	재생목록	화이트리스트 채널	우선 지원
스탠다드	10곡	3개	1개	X
디럭스	50곡	10개	2개	X
프리미엄	무제한	10개	2개	O (72시간 내)

구독 정책:

- 플랜명: 현재 U는 **스탠다드 / 디럭스 / 프리미엄** 3단계를 사용하며, 개인/기업 탭으로 나뉩니다.
- 업그레이드: 즉시 적용, 차액 결제
- 다운그레이드: 현재 결제 기간 종료 후 적용
- 취소: 만료일까지 서비스 유지, 이후 자동 만료
- 비구독자: 음원 스트리밍과 화이트리스트 채널 정보 저장은 가능하나 다운로드/재생목록/화이트리스트 등록 요청 불가

0.4 접근 권한 요약

기능	비회원	회원(비구독)	회원(구독)	관리자
음원 검색/스트리밍	O	O	O	O
앨범/공지사항 열람	O	O	O	O
좋아요	X	O	O	O
프로필/재생기록	X	O	O	O
문의 작성	X	O	O	O
구독 가입	X	O	-	O
음원 다운로드	X	X	O	O
재생목록	X	X	O	O
화이트리스트 채널 저장	X	O	O	O
화이트리스트 등록 요청	X	X	O	O
다운로드 기록	X	X	O	O
기업 인증 신청	X	O (기업 회원)	O (기업 회원)	O
음원/앨범 관리	X	X	X	O
사용자/태그 관리	X	X	X	O